

Foglio di esercizi 4

Discussione soluzioni: 16.04.2023

1. Sia S la somma ottenuta lanciando due dadi. Determinare la funzione di massa di S .
2. Sia X una variabile aleatoria tale che $P(X = 0) = 1/5$, $P(X = -1) = P(X = 1) = 2/5$ e sia $Y = X^2$.
 - (a) Sia inoltre Z il numero della pallina estratta a caso da un contenitore contenente 100 palline numerate da 1 a 100. Calcolare $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(Y)$ e $\mathbb{E}(Z)$.
 - (b) Calcolare la funzione di massa congiunta delle coppia (X, Y) .
3. Viene lanciata due volte una moneta sulle cui due facce si trovano rispettivamente le cifre “1” e “2”.
 - (a) Determinare la legge congiunta di (X, Y) , con $X =$ “il massimo dei due risultati ottenuti” e $Y =$ “la somma dei due risultati ottenuti”.
 - (b) Le variabili aleatorie X, Y sono indipendenti?
4. Calcolare il valore atteso e la varianza di X nei casi seguenti:
 - (a) X è il punteggio ottenuto lanciando un dado.
 - (b) $X = 3Y - Z + 12$ con $Y \sim \text{Bin}(3, 1/3)$ e $Z \sim \text{Unif}(2, 7)$ con Y e Z indipendenti.
5. Sia X una variabile aleatoria con la funzione di massa:

x	-2	-1	0	1	2
$\mathbb{P}(X = x)$	1/6	1/4	1/6	1/4	1/6

Sia $Y = X^2$, cioè il valore della variabile aleatoria Y è il quadrato della variabile aleatoria X .

- (a) Calcolare la funzione di massa di Y
- (b) Calcolare $\mathbb{E}(2Y + 5)$
- (c) Le variabili aleatorie X e Y sono indipendenti?